

Domanda

Dare la definizione di trasformazione duale. Dire qual è la trasformazione duale di un filtro, dimostrando il risultato.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2005/06

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il segnale $x(t) = (1 + 2i) e^{-2(t-3)^2/T + i|t|/T}$, $t \in \mathbb{R}$, dove T è una costante positiva e i l'unità immaginaria. Calcolare l'energia di $x(t)$.
2. Si considerino i segnali $x(t) = e^{-\pi t^2}$, $t \in \mathbb{R}$, e $y(t) = \text{sinc}(t/T)$, $t \in \mathbb{R}$. Calcolare l'energia della convoluzione $x \star y(t)$.
3. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} p^k \text{rect}\left(\frac{2(t - kT)}{T}\right), \quad |p| < 1.$$

4. Sulla base del teorema del campionamento $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$, calcolare la minima frequenza di campionamento per la ricostruzione del segnale $x(t) = \text{sinc}^3(2 - 3t)$, $t \in \mathbb{R}$.
5. Sia $a(kT)$ un segnale a tempo discreto con trasformata di Fourier $A(f)$, $f \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}(1/T)$. Si consideri il segnale ottenuto da $a(kT)$ tramite l'equazione alle differenze

$$b(kT) = 0.5 a(kT) + 0.5 a(kT - T).$$

calcolare la trasformata di Fourier $B(f)$ di $b(kT)$ in funzione di $A(f)$.

Soluzioni.**Es.1.**

$$|x(t)|^2 = |1 + 2i|^2 e^{-4(t-3)^2/T} = 5e^{-4(t-3)^2/T}.$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = 5 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4(t-3)^2/T} dt = 5 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4t^2/T} dt,$$

dato che l'integrale è invariante rispetto alle traslazioni. Inoltre, posto $g(t) = e^{-4t^2/T}$, si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4t^2/T} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = G(0),$$

dove $G(f)$ denota la trasformata di Fourier di $g(t)$. Si ha poi, nota la coppia segnale/trasformata $e^{-\pi t^2} \leftrightarrow e^{-\pi f^2}$ e usando la regola del cambio di scala

$$G(f) = \frac{\sqrt{\pi T}}{2} e^{-\pi \left(\frac{\sqrt{\pi T}}{2} f\right)^2}$$

e dunque

$$E_x = 5 G(0) = \frac{5\sqrt{\pi T}}{2}.$$

Es.2. Posto $z(t) = x * y(t)$, si ha $Z(f) = X(f)Y(f) = T e^{-\pi f^2} \text{rect}(fT)$ e dunque

$$E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} |z(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |Z(f)|^2 df = T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} e^{-2\pi f^2} df.$$

A parte un fattore di scala e un cambio di variabile, si tratta dell'integrale di una densità di probabilità gaussiana. Possiamo scrivere infatti, posto $\sigma^2 = 1/(4\pi)$,

$$E_z = \frac{T^2}{\sqrt{2}} \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{f^2}{2\sigma^2}} df = \frac{T^2}{\sqrt{2}} \left[\Phi\left(\frac{1}{2T\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2T\sigma}\right) \right].$$

Es.3. Il segnale $x(t)$ può essere interpretato come l'uscita di un filtro interpolatore $Z(T) \rightarrow R$ con ingresso $a(kT) = (p^k/T) 1_0(kT)$ e risposta impulsiva $g(t) = \text{rect}(2t/T)$. Si ha dunque

$$X(f) = A(f)G(f),$$

dove $G(f) = (T/2)\text{sinc}(fT/2)$ e $A(f)$ è la trasformata di Fourier, deperiodicizzata,

$$A(f) = T \sum_{k=0}^{+\infty} p^k / T e^{-j2\pi f k T} = \frac{1}{1 - p e^{-j2\pi f T}}.$$

Es.4. Il segnale $x_1(t) = \text{sinc}^3(t)$ ha trasformata di Fourier $X_1(f)$ pari alla convoluzione di tre impulsi rettangolari e ha banda $B_1 = 3/2$ Hz. Il segnale $x_1(3t)$ ha trasformata di Fourier $(1/3) X_1(f/3)$ e ha banda $B = 9/2$. Il ribaltamento dell'asse temporale e la traslazione non cambiano la banda del segnale, e pertanto la minima frequenza di campionamento risulta $F_c = 2B = 9$ Hz.

Es.5. La trasformazione è un filtro. Si ha immediatamente

$$B(f) = 0.5 (1 + e^{-j2\pi f T}) A(f), \quad f \in R/Z(1/T).$$